
Troubleshooting DNS y Herramientas de Diagnóstico de Red

Curso: The Bits and Bytes of Computer Networking

Fecha: 13/05/2026

Autor: Florencia Horita

1. Introducción

Este laboratorio tiene como objetivo implementar y analizar una red básica utilizando herramientas de diagnóstico y resolución de problemas de red.

Durante la práctica se trabajó con tecnologías y comandos fundamentales utilizados en entornos IT y soporte técnico, incluyendo:

- DNS
- DHCP
- ping
- nslookup
- tracert
- resolución de nombres
- pruebas de conectividad

El laboratorio simula un entorno corporativo simple donde una PC cliente debe comunicarse correctamente con un servidor utilizando tanto direcciones IP como nombres de dominio.

También se realizaron pruebas de troubleshooting simulando errores de configuración DNS para comprender cómo afectan la conectividad de red.

2. Topología de Red

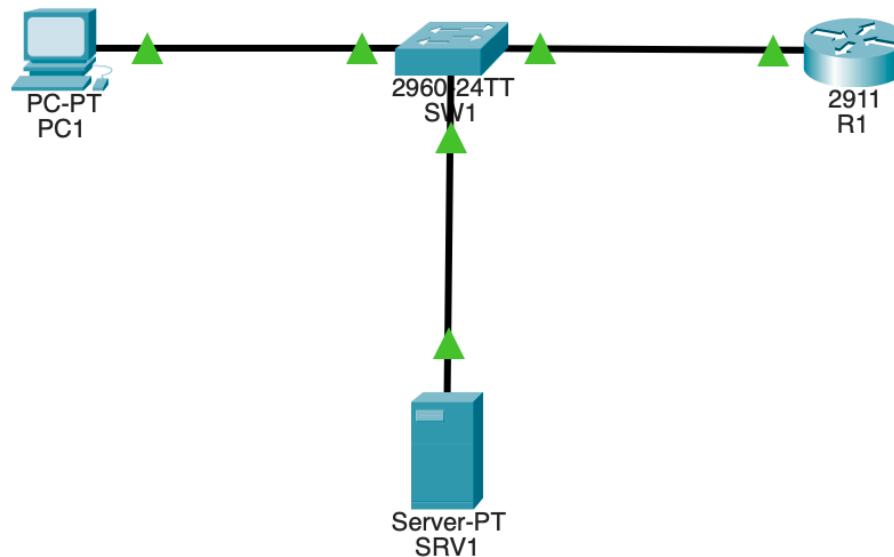
La red utilizada en este laboratorio está compuesta por:

- Una PC cliente
- Un switch (SW1)
- Un router (R1)
- Un servidor DNS/Web

La conexión se establece de la siguiente forma:

PC → Switch → Router → Server

Figura 1 – Topología de la red



3. Configuración de Red

3.1 Configuración del Router

El router fue configurado como gateway principal de la red con la siguiente dirección:

- IP: 192.168.10.1
- Máscara: 255.255.255.0

La interfaz se encuentra en estado operativo “up/up”.

Figura 2 – Configuración IP del router

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

3.2 Configuración DHCP

Se configuró un pool DHCP en el router para asignar direcciones IP automáticamente a los dispositivos de la red.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
ip dhcp pool LAN
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.10.10
```

Esta configuración permite asignar automáticamente:

- Dirección IP
- Máscara de subred
- Gateway predeterminado
- Servidor DNS

Figura 3 – Configuración DHCP en el router

```
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
Router(config)#ip dhcp pool LAN
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.10
```

3.3 Configuración del Servidor

El servidor fue configurado con:

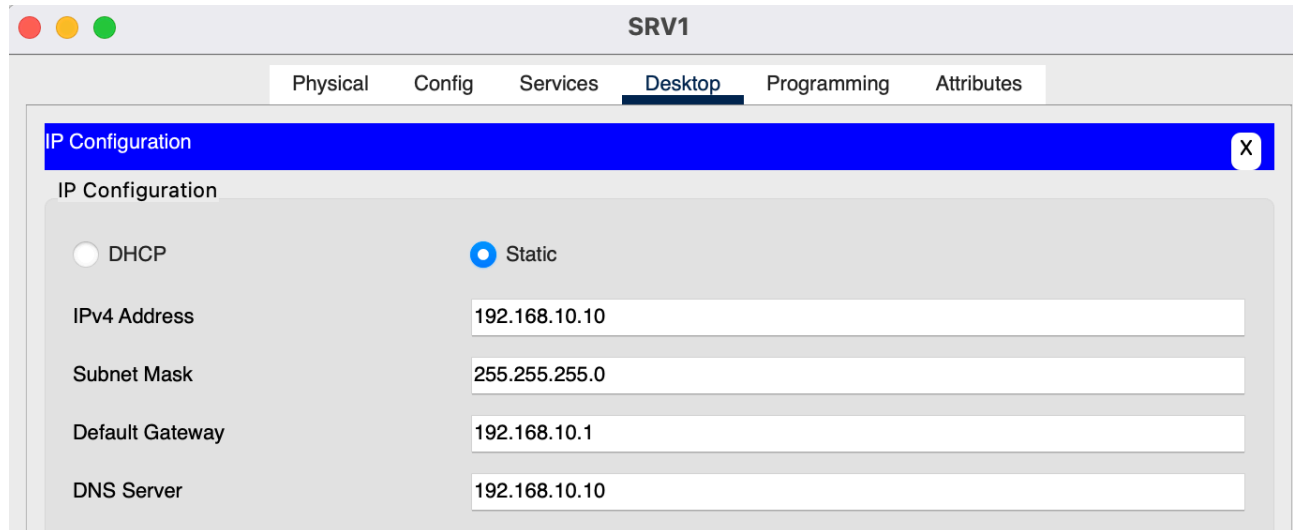
- Dirección IP estática: 192.168.10.10
- Servicio DNS activado
- Servicio HTTP activado

Además, se creó el siguiente registro DNS:

Nombre de dominio	Dirección IP
empresa.com	192.168.10.10

Esto permite resolver el nombre empresa.com hacia la dirección IP del servidor.

Figura 4 – Configuración DNS del servidor



3.4 Configuración de la PC Cliente

La PC fue configurada en modo DHCP automático para recibir su configuración de red dinámicamente desde el router.

Se verificó la configuración utilizando el comando:

```
ipconfig
```

Resultado obtenido:

```
IPv4 Address.....: 192.168.10.20
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.10.1
```

Figura 5 – Configuración IP de la PC

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:43FF:FE5E:21A8
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.10.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.10.1
```

4. Pruebas de Conectividad y Troubleshooting

4.1 Prueba de conectividad mediante ping

Se verificó la conectividad entre la PC y el servidor utilizando:

ping 192.168.10.10

Resultado:

- Comunicación exitosa
- Respuestas ICMP recibidas correctamente

Figura 6 – Ping exitoso hacia el servidor

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=6ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```

4.2 Resolución DNS mediante nslookup

Se utilizó la herramienta nslookup para comprobar la resolución de nombres DNS.

nslookup empresa.com

Resultado:

- El dominio empresa.com fue resuelto correctamente a 192.168.10.10

Figura 7 – Resolución DNS exitosa

```
C:\>nslookup empresa.com

Server: [192.168.10.10]
Address: 192.168.10.10

Non-authoritative answer:
Name:     empresa.com
Address:  192.168.10.10
```

4.3 Prueba de conectividad utilizando nombre de dominio

Luego de validar DNS, se realizó conectividad utilizando el nombre del dominio:

ping empresa.com

Resultado:

- Resolución exitosa
- Comunicación correcta con el servidor

Figura 8 – Ping utilizando nombre DNS

```
C:\>ping empresa.com

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

4.4 Simulación de fallo DNS

Para simular un problema de resolución de nombres, se configuró manualmente un servidor DNS incorrecto en la PC cliente.

Luego se ejecutó nuevamente:

```
nslookup empresa.com
```

Resultado:

- Fallo de resolución DNS
- Timeout del servidor DNS

Sin embargo, la conectividad mediante IP seguía funcionando:

```
ping 192.168.10.10
```

Esto demuestra la diferencia entre:

- Problemas de red
- Problemas de resolución DNS

Figura 9 – Error de resolución DNS



```
C:\>nslookup empresa.com

Server: [1.1.1.1]
Address: 1.1.1.1
DNS request timed out.
                timeout was 15000 milli seconds.
DNS request timed out.
                timeout was 15000 milli seconds.
DNS request timed out.
                timeout was 15000 milli seconds.
```

4.5 Corrección del problema DNS

Se restauró la configuración DNS correcta y se verificó nuevamente el funcionamiento.

Las pruebas realizadas fueron:

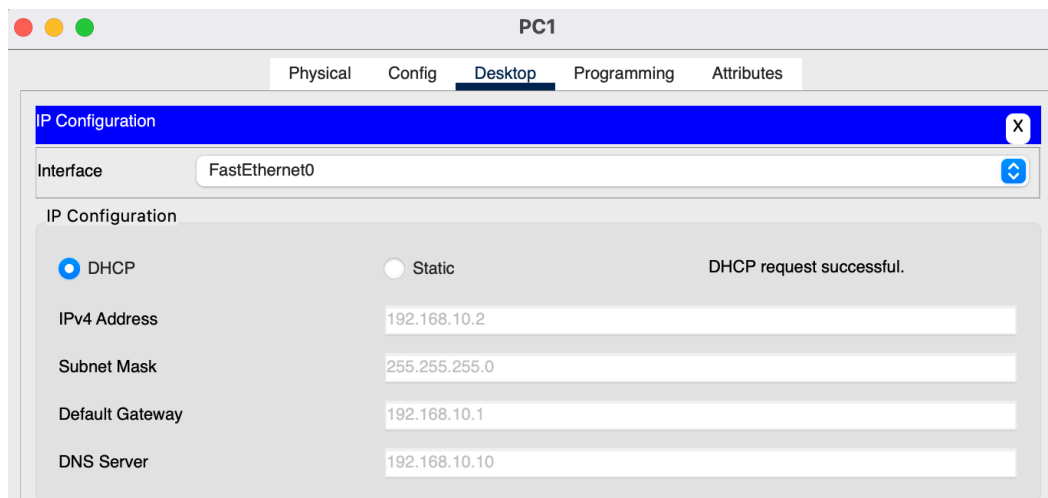
```
nslookup empresa.com
```

ping empresa.com

Resultado:

- Resolución DNS exitosa
- Conectividad restablecida

Figura 10 – Corrección DNS y conectividad restaurada



```
C:\>nslookup empresa.com

Server: [192.168.10.10]
Address: 192.168.10.10

Non-authoritative answer:
Name:   empresa.com
Address: 192.168.10.10
```

4.6 Rastreo de ruta con tracert

Se utilizó el comando:

tracert empresa.com

Resultado obtenido:

Tracing route to 192.168.10.10 over a maximum of 30 hops:

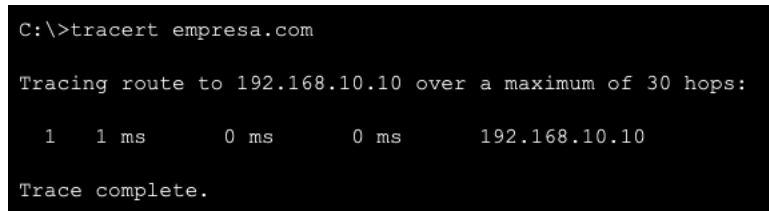
1 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.10.10

Trace complete.

El comando tracert permite visualizar la ruta que siguen los paquetes utilizando manipulación del campo TTL y mensajes ICMP Time Exceeded.

En este caso, el servidor se encontraba dentro de la misma red local, por lo que únicamente se detectó un salto.

Figura 11 – Resultado del comando tracert



```
C:\>tracert empresa.com

Tracing route to 192.168.10.10 over a maximum of 30 hops:

  1  1 ms      0 ms      0 ms      192.168.10.10

Trace complete.
```

5. Análisis

Durante el laboratorio se validó el correcto funcionamiento de:

- DHCP
- DNS
- conectividad IP
- resolución de nombres
- herramientas de troubleshooting

Se observó cómo:

- ping permite verificar conectividad mediante ICMP
- nslookup permite comprobar resolución DNS
- tracert permite identificar la ruta entre dispositivos

También se comprobó que una red puede tener conectividad IP funcional mientras el servicio DNS falla.

Además, se analizó un posible escenario corporativo donde un router doméstico mal conectado podría comenzar a entregar direcciones IP incorrectas mediante DHCP, generando problemas de conectividad y acceso a recursos internos.

6. Conclusión

Este laboratorio permitió comprender el funcionamiento de servicios fundamentales de red como DHCP y DNS, junto con herramientas esenciales de diagnóstico utilizadas en soporte técnico y administración de redes.

Las pruebas realizadas permitieron diferenciar problemas de conectividad física de problemas relacionados con resolución de nombres.

Además, se reforzó el uso de comandos de troubleshooting ampliamente utilizados en entornos reales, como:

- ipconfig
- ping
- nslookup
- tracert

7. Consideraciones de la Simulación

Es importante destacar que Cisco Packet Tracer presenta ciertas limitaciones respecto al comportamiento real de algunas herramientas de diagnóstico.

En particular:

- Algunos comandos avanzados como Test-NetConnection no están soportados
- El comportamiento de tracert puede simplificarse en topologías pequeñas
- La simulación DNS es más básica que en entornos reales

A pesar de estas limitaciones, la herramienta permite comprender correctamente los conceptos fundamentales de troubleshooting y servicios de red.